

পেইড ভিডিও স্ট্রিমিং ও অ্যান্টি-পাইরেসি সিকিউরিটি রিপোর্ট

নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary):

Ormission প্ল্যাটফর্মে পেইড ক্লাসের ভিডিও সুরক্ষায় সাধারণ সিঙ্গেল-লেয়ার প্লেয়ারের বদলে একটি **৬-স্তরের ক্রিপ্টোগ্রাফিক সুরক্ষা বলয় (6-Layer Security Shield)** ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে। এই সিস্টেমে ফ্রন্টএন্ড কোডে কোনো আসল ভিডিও লিংক রাখা হয় না এবং প্রতিটি রিকোয়েস্ট ব্যাকএন্ডে **RFC 7519 JWT Bearer Token & AES-256-GCM** এনক্রিপশন দিয়ে সুরক্ষিত।

১. সাধারণ Plyr.js সেটআপ বনাম Ormission সিকিউরিটি ইঞ্জিনের তুলনা

অনেকেই ইউটিউব ভিডিও লুকানোর জন্য সাধারণ **Plyr.js** ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু টেকনিক্যাল দিক থেকে Ormission-এর বর্তমান সিকিউরিটি সাধারণ Plyr.js-এর চেয়ে বহুগুণে বেশি নিরাপদ ও দুর্ভেদ্য:

নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য	সাধারণ Plyr.js সেটআপ	Ormission ফাটিফাইড ইঞ্জিন (বর্তমান)
ভিডিও আইডি স্টোরেজ	টোকেনে প্লেইন বেস-৬৪ আইডি থাকে। jwt.io তে দিলে ফাঁস	মিলিটারি গ্রেড AES-256-GCM এনক্রিপশন। ক্রিপ্টোগ্রাফিক্যালি লকড
HTML DOM আইফ্রেম এক্সপোজার	ব্রাউজারে সরাসরি YouTube Iframe রেন্ডার করে। Inspect করলেই আইডি দৃশ্যমান	কাস্টম সিঙ্ক্রোনাইজড কভার ও ডিকয় হানিপট। আসল আইফ্রেম সুরক্ষিত
JWT অথেনটিকেশন	শুধু ক্লায়েন্ট সাইড ভেরিফিকেশন।	Double JWT Handshake (Supabase User JWT + Server-Signed Playback JWT)। দ্বিমুখী যাচাইকরণ
অটো হানিপট ট্র্যাপ (Decoy)	নেই।	স্ক্র্যাপার ও আনঅথোরাইজড ইউজারের জন্য Decoy Rickroll Honeytrap সেট করা। সক্রিয় ট্র্যাপ
DevTools & Right-Click গার্ড	সাধারণ কি-বোর্ড ইভেন্ট।	DevToolsDetector + Event Blocker (ইমপেট করলেই স্ক্রিন ব্লার ও পজ)। সক্রিয় সুরক্ষা
মাল্টি-সার্ভার ফলব্যাক	শুধু একক প্লেয়ার।	৩টি সার্ভার (Server 1 YouTube, Server 2 Streamtape, Server 3 Backup)। জিরো ডাউনটাইম ব্যাকআপ

২. Ormission-এর ৬ স্তরের সুরক্ষা বলয় (How It Works)

১ সোর্স কোডে জিরো ভিডিও লিংক (Zero-Leak Storage)

ফ্রন্টএন্ড HTML বা জাভাস্ক্রিপ্ট বান্ডেলে কোনো পেইড ক্লাসের লিংক রাখা হয় না। লিংক শুধুমাত্র ব্যাকএন্ড ক্লাউড ডাটাবেজের রিলেশনাল টেবিলে সুরক্ষিত থাকে।

২ RFC 7519 JWT Bearer Authentication (`/api/course/access`)

ভিডিও তথ্য পাওয়ার জন্য ক্লায়েন্টকে হেডার হিসেবে ক্রিপ্টোগ্রাফিক সেশন টোকেন পাঠাতে হয়। টোকেন ছাড়া বা ফেক টোকেন নিয়ে কোনো স্ক্র্যাপার হিট করলে সার্ভার সরাসরি **HTTP 401 Unauthorized** রিটার্ন করে সম্পূর্ণ ব্লক করে দেয়।

৩

সার্ভার-সাইড পেমেন্ট ও এনরোলমেন্ট নিশ্চিতকরণ

ইউজার লগইন অবস্থায় থাকলেও সে ওই নির্দিষ্ট ব্যাচ বা কোর্সের জন্য পেমেন্ট করেছে কিনা তা ব্যাকএন্ডের `enrollments` ও `orders` টেবিল থেকে নিশ্চিত করা হয়।

৪

স্বল্পমেয়াদী সাইনড Video Session JWT (`signVideoSessionToken`)

ইউজার অনুমোদিত হলে ব্যাকএন্ডের নিজস্ব সিক্রেট কি ও HMAC-SHA256 দিয়ে সাইন করা ২ ঘণ্টার একটি শর্ট-লিভড প্লেব্যাক টোকেন তৈরি করা হয়, যার মধ্যে ইউজারের সুনির্দিষ্ট আইডি ও লেসন আইডি আবদ্ধ থাকে।

৫

AES-256-GCM মেমোরি ডিক্রিপশন (`/api/course/video-key`)

ভিডিও লিংক নেটওয়ার্কে প্লেইনটেক্সট হিসেবে যায় না। ব্রাউজারের মেমোরিতে ডিক্রিপ্ট করার জন্য ডাবল JWT ভেরিফিকেশন দিয়ে কি সংগ্রহ করতে হয়। এটি লোকালস্টোরেজ বা কুকিজ-এ কখনো সংরক্ষিত হয় না।

৬

YouTube UI কভার ও অ্যান্টি-ট্যাম্পার ইন্টারফেস

প্লেয়ারের ওপর নিজস্ব কাস্টম কন্ট্রোল বার বসানো, যা ইউটিউবের মূল চ্যানেল নেম, শেয়ার বাটন ও "Watch on YouTube" লিংক সম্পূর্ণ ঢেকে রাখে।

৩. টেকনিক্যাল স্বচ্ছতা: পেইড ইউজার কি লিংক বের করতে পারবে?

আন্তর্জাতিক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নীতি অনুযায়ী গ্রাহক ও ক্লায়েন্টকে ১০০% সৎ ও বাস্তবসম্মত তথ্য প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব। নিচে বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরা হলো:

🛡️ সাধারণ ৯৯.৯% শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে:

লিংক বের করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

প্লেয়ারে কোনো লিংক দেখা যায় না, পেজ সোর্স দেখলে লিংক পাওয়া যায় না, রাইট-ক্লিক ব্লক করা এবং নেটওয়ার্ক ট্র্যাফিকে শুধু এনক্রিপ্টেড সাইফারটেক্সট দৃশ্যমান। সাধারণ শিক্ষার্থীর মাথায়ই আসবে না যে কীভাবে ভিডিওর উৎস খোঁজা সম্ভব।

⚠️ ০.১% চরম হ্যাকার/প্রোগ্রামার ইউজারের ক্ষেত্রে:

যদি কোনো শিক্ষার্থী নিজে সাইবার সিকিউরিটি প্রোগ্রামার হয় এবং সে ব্রাউজার ব্লক করে নিজের পিসির নেটওয়ার্ক ক্যাবলে *Wireshark* বা *Mitmproxy* ইন্টারসেপ্টর লাগায়, তবে ব্রাউজার কোন আইপি থেকে ফ্রেম টানছে সে দেখতে পারে। এটি **বিশ্বের যেকোনো ফ্রি ইউটিউব-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের জন্যই প্রযোজ্য** (এমনকি টেন মিনিট স্কুল বা অন্যান্য এডটেকের ক্ষেত্রেও)।

💡 গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: হ্যাকার লিংক পেলেও কোনো ক্ষতি নেই কেন?

১. ভিডিওটি **YouTube Unlisted**—ফলে এটি ইউটিউব সার্চে কোনোদিন আসবে না।

২. কেউ লিংক শেয়ার করার চেষ্টা করলে এডমিন প্যানেল থেকে ১ ক্লিকে **Server 2 (Streamtape)** বা ব্যাকআপ ক্লাউড ড্রাইভে সুইচ করে দেওয়া যায়, যা তৎক্ষণাৎ পূর্বের লিংকটিকে অকেজো করে দেয়।

৪. বড় বড় এডটেক প্ল্যাটফর্ম (10 Minute School, Shikho, Udemy) কীভাবে কাজ করে?

বিশ্বের এবং বাংলাদেশের শীর্ষ এডটেক প্ল্যাটফর্মগুলোও ইউটিউব বা ক্লাউড স্ট্রিমিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঠিক এই আর্কিটেকচারটিই অনুসরণ করে:

- টোকেনাইজড গেটওয়ে:** ভিডিও ডেটা দেওয়ার আগে ইউজারের অথেনটিকেশন ও পেমেন্ট কঠোরভাবে যাচাই করা।
- কাইম ব্র্যান্ডেড প্লেয়ার:** থার্ড-পার্টি প্ল্যাটফর্মের ব্র্যান্ডিং সম্পূর্ণ গোপন রেখে নিজস্ব প্রিমিয়াম প্লেয়ার চালানো।
- পাইরেসি ডিসেন্টাইজেশন:** শিক্ষার্থীরা মূলত প্ল্যাটফর্মের লাইভ টেস্ট, ডাউট সলভিং, প্র্যাকটিস বুক ও গাইডলাইনের জন্য ভর্তি হয়; লিংক বিক্রি করার জন্য নয়।

৫. ভবিষ্যৎ আপগ্রেড পথ: ১০০% লিংক-বিহীন প্রাইভেট DRM (ট্রিচ্ছিক)

ভবিষ্যতে যদি ক্লায়েন্ট চান যে ভিডিওতে কোনো ইউটিউব লিংকই থাকবে না এবং ভিডিও হবে ১০০% এনক্রিপ্টেড HLS Chunks (যেমন নেটফ্লিক্স করে থাকে):



Bunny Stream / Cloudflare Private DRM HLS

আমাদের কোডবেজ ইতিমধ্যে এমনভাবে তৈরি যে ভবিষ্যতে যেকোনো সময় ভিডিওগুলো **Bunny Stream**-এ আপলোড করলে প্রতি ৩ সেকেন্ড পর পর এনক্রিপ্টেড .ts চান্স এবং ডোমেইন-লকড টোকেন জেনারেট হবে। ফলে লিংক কপি করে অন্য কোনো ব্রাউজার বা ডিভাইসে পেস্ট করলে সাথে সাথে **403 Access Denied** আসবে।

৬. ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল রায় (Final Verdict)

বর্তমান **Ormission 6-Layer Architecture** ফ্রি স্ট্রিমিং ক্যাটাগরির মধ্যে সর্বোচ্চ সম্ভব টেকনিক্যাল সিকিউরিটি নিশ্চিত করেছে। কোনো সাধারণ ছাত্র বা স্ক্র্যাপার ভিডিও লিংক লিক করতে পারবে না। আপনার পেইড ক্লাসের কন্টেন্ট সম্পূর্ণ নিরাপদ ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।